화상회의·화면공유 가이드

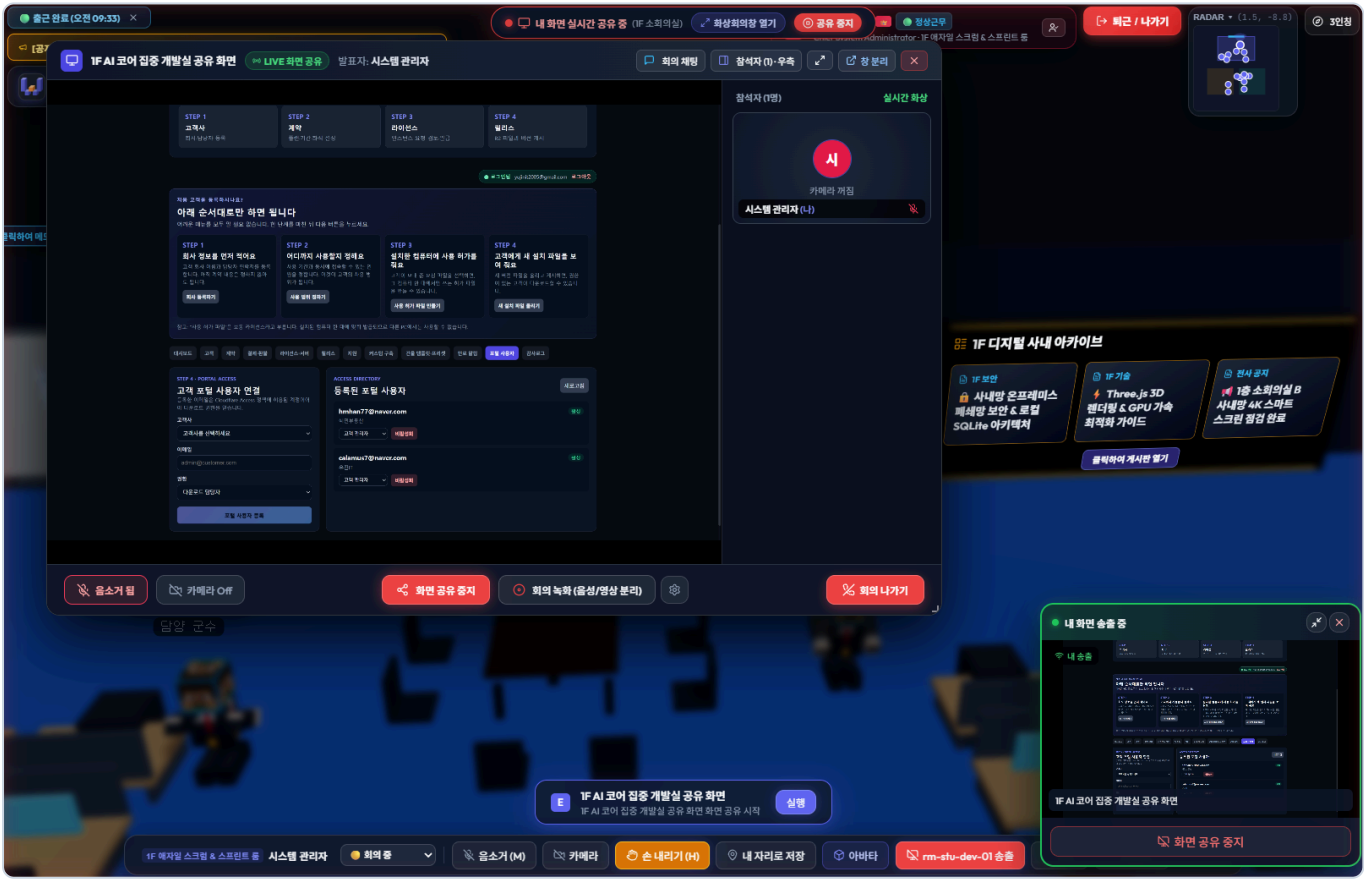
대상: 일반사용자·회의 주최자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12

1. 동작 원칙

회의실마다 독립된 LiveKit 방을 사용합니다. 마이크·카메라·공유 화면·공유 오디오는 모두 LiveKit SFU를 거치고 사용자끼리 P2P로 직접 연결하지 않습니다. 다른 방의 참석자나 미디어가 현재 회의에 보여서는 안 됩니다.

2. 회의 시작과 참가

1. 상단에서 정확한 층과 방을 선택합니다.
2. 방의 스크린을 클릭하거나 예약 알림의 참가 버튼을 누릅니다. 1.0.8부터는 대시보드 회의 카드의 ▶ **참여하기**나 사내 링크로도 그 방까지 이동해 회의 창이 열립니다(일반사용자 매뉴얼 4.2).
3. 회의창에서 참석자 이름과 방 제목을 확인합니다.
4. 필요할 때만 마이크·카메라를 켭니다.



회의실 화면공유와 참석자 영역

회의창을 닫는 X와 **회의 나가기**는 모두 참가 상태를 정리해야 합니다. 다시 들어왔을 때 이전 마이크·카메라·공유 세션이 남아 있으면 관리자에게 발생 시각과 방을 알립니다.

2.0 예약이 있는 방을 즉석으로 쓸 때 (1.0.8부터)

방 하나는 회의 공간 하나입니다. 예약 없이 즉석으로 회의 창을 열어 쓰는 것도 자유지만, 그 방에 예약이 다가오면 회의 창 아래쪽에 안내 띠가 나옵니다(예약 참석자가 아닌 사람에게).

시점	안내
시작 30분 전	🗓️ 이 방은 HH:MM부터 '회의명' 예약이 있습니다. 예약 참석자가 들어올 수 있습니다
시작 10분 전	⚠️ 곧 예약 회의가 시작됩니다. 정리해 주세요
시작 후	⛔ 지금은 예약 회의 시간입니다. 예약 참석자가 아니면 회의를 정리하고 나가 주세요

- **강제로 내보내지는 않습니다.** 안내만 합니다. 앞 회의가 시간을 넘겨 다음 예약에 걸리는 경우도 같은 안내가 나옵니다.
- 예약 참석자에게는 시작 전 "예약 회의가 HH:MM에 시작합니다"만 보입니다.

2.1 외부 참석자와 함께하는 회의 (1.0.8부터)

- 외부 참석자는 방 회의 예약의 **외부 참석 링크**로 들어옵니다(일반사용자 매뉴얼 4.1). 직원과 같은 회의 방(LiveKit)에 연결되므로 마이크·카메라·화면공유·회의 채팅이 서로 오갑니다.
- 회의창 참석자 이름 뒤 `· 외부` 표시로 구분합니다.
- 외부 참석자 화면은 3D 없이 회의만 보이는 전용 화면입니다(공유 화면, 카메라 줄, 마이크·카메라·화면 공유·채팅·나가기 버튼).
- 방마다 화면공유는 한 명입니다. 외부 참석자가 공유 중이면 직원은 그 공유가 끝난 뒤 공유할 수 있습니다.
- 외부 참석자의 소리가 안 들리면 그 사람 화면의 **소리 켜기** 버튼(브라우저 자동재생 제한)을 누르게 안내합니다.

3. 화면과 소리 공유

1. **화면공유**를 누릅니다.
2. 자료에 따라 브라우저 탭, 창, 전체 화면 중 하나를 고릅니다.
3. YouTube 같은 영상 소리도 보낼 때는 **탭 오디오 공유**를 체크합니다. Windows 전체 화면은 브라우저가 제공할 때 **시스템 오디오 공유**를 켭니다.
4. 공유 중 표시와 대상 방 이름을 확인합니다.
5. 종료할 때 **공유 중지**를 누릅니다.

공유 중인 스크린은 화면공유 목록에서 방·공유자·상태를 확인할 수 있습니다.



화면공유 방 선택과 공유 현황

한 사용자가 다른 스크린에 중복 송출하는 것은 제한될 수 있습니다. 화면공유 목록에는 공유자·공유 중 상태가 표시됩니다.

2.2 2D 업무 모드에서의 회의 (1.0.8부터)

- 2D 업무 화면의 **회의실 → 들어가기**로 3D와 같은 회의에 참여합니다(같은 방 격리·같은 회의 창).
- 회의 중 **3D ↔ 2D를 바꿔도** 회의 창·마이크·카메라·화면 공유가 그대로 유지됩니다(다시 연결하지 않음).

3.1 회의 창 분리 (창 분리 버튼)

회의 창 위쪽 **창 분리**를 누르면 회의 창을 따로 띄워 다른 작업을 하면서 볼 수 있습니다.

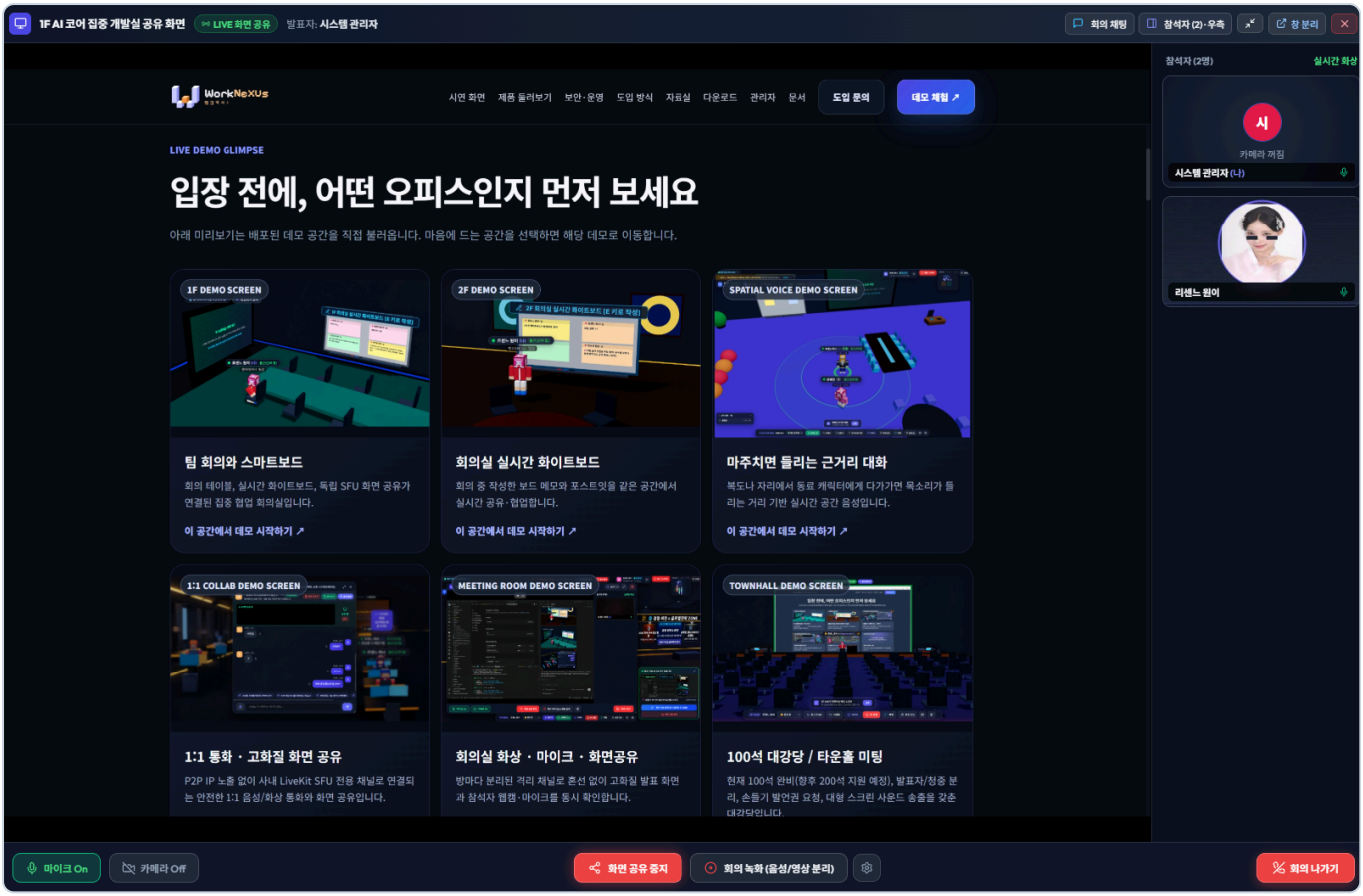
- **Chrome·Edge (1.0.8부터)**: 회의 창이 **항상 위에 떠 있는 작은 창**으로 옮겨집니다. 회의 연결을 새로 맺지 않으므로 **화면 공유·마이크·카메라가 끊기지 않습니다.** 창 위쪽 **원래 창으로**를 누르거나 그 창을 닫으면 회의 창이 원래 화면으로 돌아옵니다(회의는 계속).
- **그 밖의 브라우저(Firefox·Safari 등)**: 예전처럼 새 브라우저 창이 열리고 회의에 다시 연결됩니다. 내 화면 송출은 원래 창에서 계속되며, 새 창에서도 내 공유 화면이 보이고 **화면 공유 중지**를 누를 수 있습니다. 원래 창을 닫으면 공유도 끝납니다.

4. 마이크·카메라 사용

- 브라우저 주소창의 사이트 권한에서 마이크·카메라를 허용합니다.
- 회의 중에는 HUD 마이크와 `M`키가 회의 마이크로 동작합니다.
- 카메라가 없는 PC는 아바타가 표시됩니다.
- 발언자 중심 표시가 바뀌어도 다른 참가자의 카메라가 반복적으로 꺼졌다 켜지면 네트워크 상태와 LiveKit 재연결 표시를 확인합니다.
- 스피커의 에코 제거 때문에 동시 발언이 작아질 수 있으므로 헤드셋을 권장합니다.

5. 참가자 화면 보기

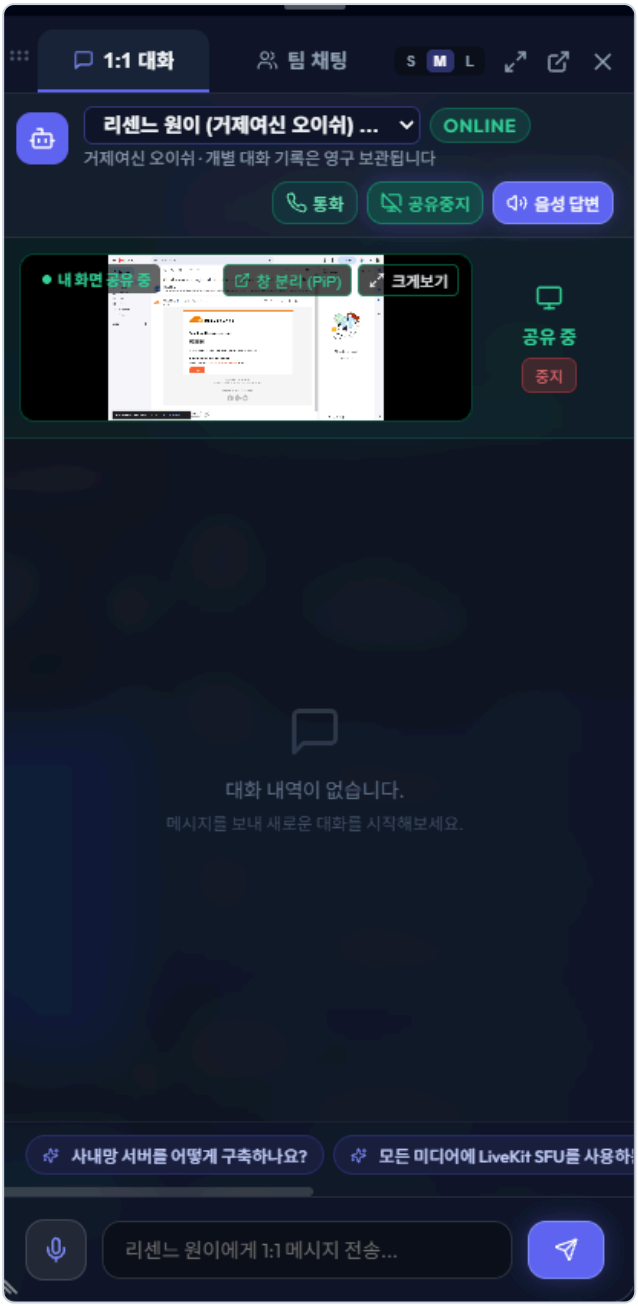
참가자 영역은 오른쪽 타일, 스크린 전체 펼치기, 숨기기를 전환할 수 있습니다. 참가자가 많으면 화면에 보이는 타일·발언자·발표자를 우선 구독해 단말 부하를 줄입니다. 두 줄 배치에서는 원본 비율을 유지하도록 창 크기를 충분히 확보합니다.



공유 화면 최대화 예시

6. 1대1 화면공유

1대1 채팅에서 시작한 화면공유는 두 사람 전용 LiveKit 방으로 전달됩니다. 일반 회의실 스크린과 섞이지 않으며 채팅 상대만 수신합니다.



채팅창에서 시작한 1대1 화면공유

7. 모바일

- 가로 전환은 필수가 아닙니다. 세로 화면에서도 사용할 수 있습니다.
- 회의창을 열면 3D 배경은 기본 절전 상태가 됩니다.
- iPhone에서 소리가 나지 않으면 **회의 소리 재생**을 누릅니다. 소리를 듣기 위해 마이크를 켤 필요는 없어야 합니다.
- 브라우저 자동재생 제한이 계속되면 화면을 한 번 터치하고 기기 음소거 스위치·출력 장치를 확인합니다.
- 하단 버튼은 주요 기능이 먼저 보이며, 추가 기능은 더보기에서 사용합니다.

8. 녹화

화면공유 주최자만 로컬 브라우저 녹화를 시작할 수 있습니다. 파일은 주최자의 PC에 저장되며 서버 중앙 보관이 기본 제공되는 것은 아닙니다. 녹화 전 저장 공간과 사내 개인정보·회의 녹화 정책을 확인합니다.

9. 정상 종료 순서

1. 녹화 중이면 녹화를 끝내고 파일을 저장합니다.
2. 화면공유를 중지합니다.
3. 마이크·카메라를 끕니다.
4. **회의 나가기**를 누릅니다.
5. 3D 화면에서 공유 중·회의 중 표시가 해제됐는지 확인합니다.

10. 장애 확인

증상	확인
화면은 열리나 영상·음성이 없음	HTTPS, LiveKit health, UDP/ICE/TURN 경로
다른 방 참가자가 보임	현재 층·방·회의 ID를 기록하고 즉시 관리자 문의
공유 종료 후 미리보기가 남음	방 이동 후에도 남는지, 공유자/방/시각 기록 후 회의 나가기
영상 소리만 없음	공유자의 오디오 체크, 시청자의 소리 재생, 출력 장치
재연결 중에서 회복 안 됨	제한시간 뒤 나가기→재입장, 지속되면 로그와 네트워크 수집